பயிற்சி 4.1

1. கீழ்கண்ட பாகை அளவுகளை ரேடியன் அளவில் மாற்றுக

(i) 60° (ii) 150°

(iii) 240° (iv) -320°

2. கீழ்கண்ட ரேடியன் அளவுகளை பாகை அளவுகளாக மாற்றுக.

(i) $\frac{\pi}{8}$ (ii) $\frac{9\pi}{5}$

(iii) -3 (iv) $\frac{11\pi}{18}$

3. கீழ்கண்ட கோணங்கள் எந்த கால்பகுதியில் அமையும்.

(i) 380° (ii) -140° (iii) 1195°

4. கீழ்க்கண்ட ஒவ்வொரு திரிகோணமிதி விகிதங்களின் மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $\sin 300^\circ$ (ii) $\cos(-210^\circ)$

(iii) $\sec 390^\circ$ (iv) $\tan(-855^\circ)$

(v) $\operatorname{cosec} 1125^\circ$

5. கீழ்க்கண்டவற்றை நிறுவுக:

(i) $\tan(-225^\circ)\cot(-405^\circ) - \tan(-765^\circ)\cot(675^\circ) = 0$

(ii) $2\sin^2\frac{\pi}{6} + \operatorname{cosec}^2\frac{7\pi}{6}\cos^2\frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}$

(iii) $\sec\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)\sec\left(\theta-\frac{5\pi}{2}\right) + \tan\left(\frac{5\pi}{2}+\theta\right)\tan\left(\theta-\frac{5\pi}{2}\right) = -1$

6. A, B, C, D என்பன வட்ட நாற்கரத்தின் கோணங்கள் எனில்

$\cos A + \cos B + \cos C + \cos D = 0$ என நிறுவுக.

7. கீழ்க்கண்டவற்றை நிறுவுக:

(i) $\frac{\sin(180^\circ-\theta)\cos(90^\circ+\theta)\tan(270-\theta)\cot(360-\theta)}{\sin(360-\theta)\cos(360+\theta)\sin(270-\theta)\operatorname{cosec}(-\theta)} = -1$

(ii) $\sin\theta\cdot\cos\theta\left\{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\cdot\operatorname{cosec}\theta + \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)\cdot\sec\theta\right\} = 1$

8. $\cos 510^\circ\cos 330^\circ + \sin 390^\circ\cos 120^\circ = -1$ என நிறுவுக.

9. நிறுவுக :

(i) $\tan(\pi+x)\cot(x-\pi) - \cos(2\pi-x)\cos(2\pi+x) = \sin^2 x$

(ii) $\frac{\sin(180^\circ+A)\cos(90^\circ-A)\tan(270^\circ-A)}{\sec(540^\circ-A)\cos(360^\circ+A)\operatorname{cosec}(270^\circ+A)} = -\sin A\cos^2 A$

10. $\sin\theta = \frac{3}{5}$, $\tan\varphi = \frac{1}{2}$ மற்றும் $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi < \varphi < \frac{3\pi}{2}$ எனில், $8\tan\theta - \sqrt{5}\sec\varphi$ –ன் மதிப்பைக் காண்க.

4.2 கூட்டுக் கோணங்களின் திரிகோணமிதி விகிதங்கள் (Trigonometric ratios of compound angles)

கூட்டுக் கோணங்கள் (Compound angles)

கோணங்களின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தலின் முடிவானது கூட்டுக்கோணம் எனப்படும். அதாவது இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட கோணங்களின் இயற்கணிதக் கூடுதல் கூட்டுக்கோணங்கள் எனப்படும்.

உதாரணமாக, A, B மற்றும் C ஆகியன மூன்று கோணங்கள் எனில், $A + B$, $A - B$, $A + B + C$, $A - B + C$ என்பன கூட்டுக் கோணங்களாகும்.

4.2.1 sine, cosine மற்றும் tangent என்பனவற்றின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தலின் சூத்திரங்கள் (Sum and difference formulae of sine, cosine and tangent)

(i) $\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$

(ii) $\sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B$

(iii) $\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$

(iv) $\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 86 20-04-2020 05:02:16 PM